DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
División de Hidrometeorología









Informe Hidrometeorológico ABRIL 2018








INTRODUCCION

La Comisión Multisectorial ENFEN confirma el proceso de normalización de la temperatura superficial del mar frente a la costa peruana y en el Pacífico central.

Entre abril y junio se espera el arribo de ondas Kelvin cálidas en la costa norte del Perú, que podrían generar anomalías positivas débiles de la temperatura del mar y, en lo que resta de abril, favorecer la ocurrencia de algunas lluvias aisladas en dicha región

La División de Hidrometeorología del Proyecto Chira Piura, viene realizando el monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas en las cuencas de los ríos Chira y Piura y la evaluación, del comportamiento hídrico del presente año y del volumen de aporte acumulado en este periodo de avenidas ha sido considerado, como Año Seco de acuerdo a la metodología propuesta en el estudio "Reglas de Operación del Reservorio de Poechos".

Meses	Promedio Año Seco	Promedio Serie Histórica	Promedio Año Húmedo	Promedio Año Muy Húmedo	2017-2018	TIPO DE AÑO
SEP	72.22	79.43	88.64	193.80	100.58	Año Muy Húmedo
OCT	151.42	159.80	170.50	486.33	213.71	Año Muy Húmedo
NOV	216.65	234.20	256.62	643.98	288.38	Año Muy Húmedo
DIC	318.17	343.65	376.20	842.57	403.21	Año Muy Húmedo
ENE	451.35	534.03	639.66	1149.84	620.42	Año Normal Húmedo
FEB	678.31	1029.90	1479.15	3851.07	899.92	Año Normal Seco
MAR	1093.37	2015.31	3193.34	6141.38	1095.42	Año Normal Seco
ABR	**1421.82**	2752.62	4453.09	7524.34	**1446.95**	Año Normal Seco

En el ámbito del Sistema Chira - Piura, el área de los cultivos de arroz instalados en la campaña grande 2018 presentan el siguiente avance al 17.04.2018:

Sector	Programado (Ha)	Ejecutado (Ha)	Avance
Alto Chira	5,976.00	5,273.25	88%
Bajo Chira	5,350.00	5,458.50	102%
Medio y Bajo Piura	10,230.00	9,471.65	93%
Sechura	7,500.00	6,485.00	86%

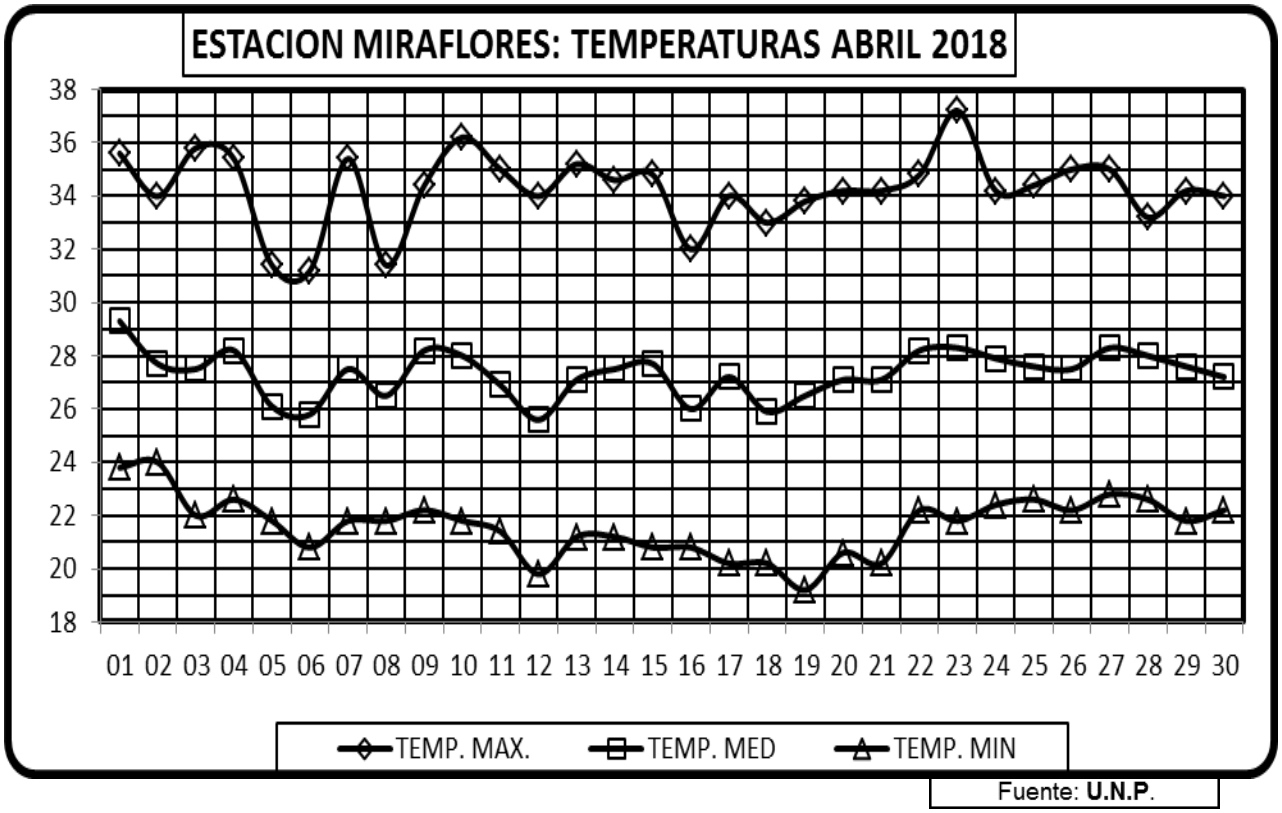
INTRODUCCION

Durante el mes de Abril 2018 las condiciones hidrometeorologicas en las Cuencas Chira y Piura, presentaron registros con anomalías negativas en el aspecto hidrico, y anomalías positivas en lo que se refiere a temperaturas, lo cual confirma el cambio climático muy notorio en la region de influencia del sistema Chira Piura; clasificando el presente año como un Año SECO por los valores que esta presentando.

Las lluvias acumuladas en este mes, han cubierto un promedio de 96.7 % del valor normal en la cuenca media y baja. La mayor intensidad de precipitacion se dio en la cuenca alta desde el inicio del mes, las cuales fueron disminuyendo en forma brusca, lo que se deduce del valor de los caudales de los rios tributarios del río Chira; dando lugar a incrementos en los niveles de Poechos. Las lluvias en la cuenca alta del río Piura, fueron de ligera intensidad con una escorrentía de mayor a menor.
El reservorio de Poechos, durante el presente mes recibió un aporte neto de 351.5 MMC, con un 85.2 % de una oferta hidrica de 412.6 MMC, segun el Pronostico de disponibilidad Hidrica 2018. Por los valores acumulados hasta el presente mes se ubica como AÑO SECO el 2018, con un aporte acumulado a la fecha de 1,043.8 MMC, el reservorio ha registrado una cota promedio mensual de 102.91 m.s.n.m. y oscilado sus niveles entre la cota mínima (100.91) y la cota máxima (103.22). Las demandas del agua para fines agrarios y otros usos son atendidos de acuerdo a los pedidos hechos por los usuarios a través de sus Autoridad Local de Aguas, además de las descargas para mantener caudal ecologico en el ambito de la Presa Poechos. La salida del mes es de 269.7 MMC, acumulando a la fecha 927.4 MMC.
En los meses de Mayo y Junio y de acuerdo a la tendencia se presentaran valores menores a la oferta hidrica, que amerita acuerdos y manejo tecnico y responsable del recurso hidrico de parte de los entes involucrados en el manejo del sistema Chira Piura.

CONDICIONES METEOROLOGICAS

TEMPERATURAS AMBIENTALES.- Las temperaturas ambientales observadas en la parte baja de la cuenca (Estación Miraflores), presentando anomalía de 1.7 °C, en temperatura máxima, 1.5 °C, en temperatura media y 0.4 °C, en temperatura mínima. El valor máximo del mes ha sido 37.2 °C y el valor mínimo 19.2 °C, generando una oscilación térmica de 18.0 °C.



Fuente: **U.N.P.**

B.-PRECIPITACION

Las precipitaciones del presente mes, se han presentado con valores menores a su normal en la cuenca baja y media. En la cuenca alta con valores cercanos a su normal. Han cubierto en un 96.7 % en promedio, en toda la cuenca.

PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm)
Mes : ABRIL 2018

ESTACION	TOTAL	NORMAL	ANOMALIA	MAXIMA
Chulucanas	62.3	27.2	35.1	59.0
Tambogde.	26.0	13.6	12.4	18.5
Piura	5.4	9.9	-4.5	3.8
Check 29+90	14.5	7.2	7.3	14.5
Sullana	2.8	17.6	-14.8	2.8
Poechos	17.0	18.2	-1.2	17.0
Ardilla	33.8	88.0	-54.2	33.8
Ciruelo	36.2	123.0	-86.8	35.8
Pte. Intern.	46.3	110.9	-64.6	43.7
Paraje Gde.	84.7	118.2	-33.5	55.1

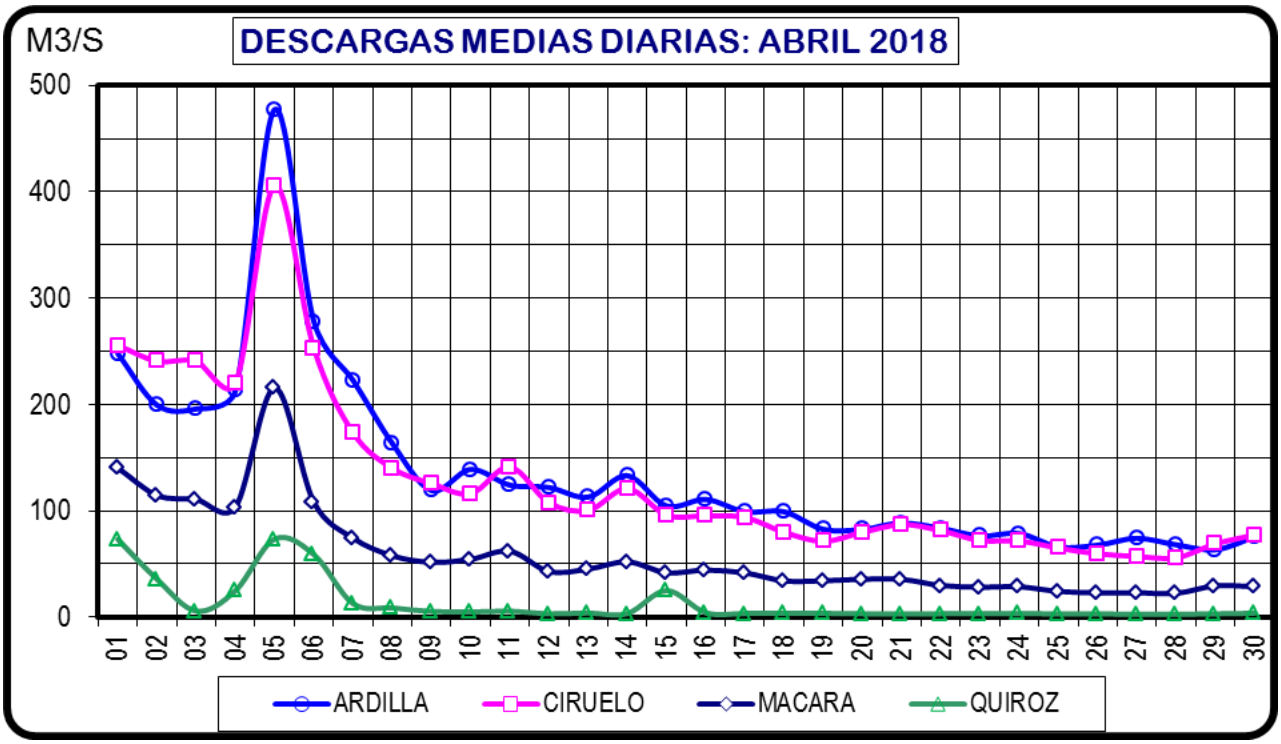
REGIMEN DE DESCARGA DE LOS RIOS.-

Por estar al final de la época de avenidas y en un año que presenta valores de un Año Seco las descargas de los ríos Catamayo, Macará y Quiroz, que forman el río Chira, se mantienen con valores menores a sus normales; y con tendencia a decrecer. El volumen acumulado de aporte total del Río Chira a la Presa Poechos, en este periodo de avenida (Enero-Abril) ha sido de 1,043.8 MMC, volumen que clasifica a este año como Año Seco. Para el río Piura su volumen de avenida es de 142.1 MMC.

El río Macará registró descargas instantáneas de 500.5 m3/s y 21.1 m3/s. los días 05 y 29 como máximo y mínimo respectivamente. Su promedio mensual fue de 57.9 m3/s, la masa para el presente mes es de 150.1 millones de metros cúbicos.

El río Chira en "El Ciruelo" registró descargas instantáneas de 530.2 m3/s y 55.1 m3/s. los días 05 y 29 como máximo y mínimo respectivamente. Su promedio mensual registrado fue de 128.5 m3/s, y su masa mensual fue de 332.9 MMC.

El río Quiroz en "Paraje Grande" registró descargas instantáneas de 129.2 m3/s y 0.7 m3/s. los días 05 y 03 como máximo y mínimo respectivamente. Su promedio mensual registrado fue de 13.2 m3/s., y su masa mensual fue de 34.1 MMC.

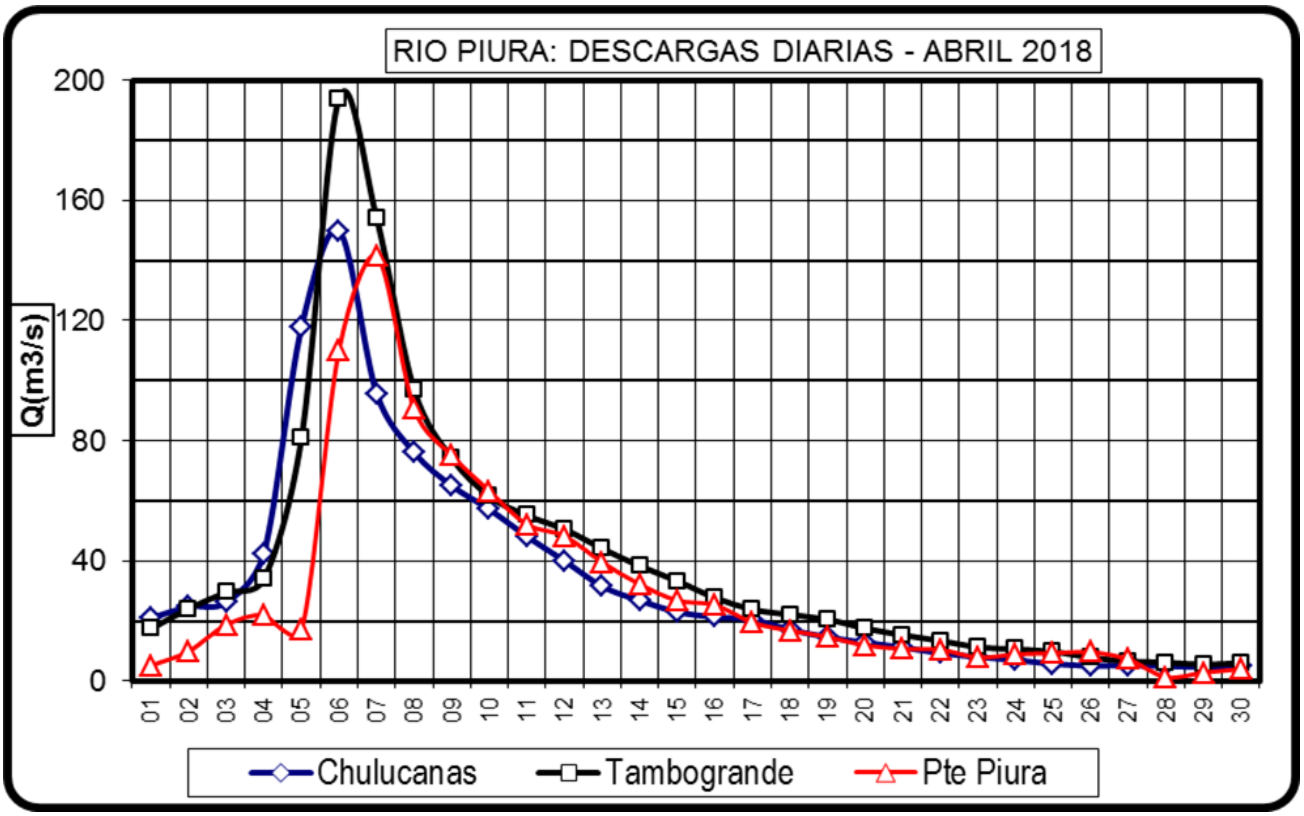


REGIMEN DE DESCARGA DE LOS RIOS.-

El río Quiroz en "Paraje Grande" registró descargas instantáneas de 129.2 m3/s y 0.7 m3/s. los días 05 y 03 como máximo y mínimo respectivamente. Su promedio mensual registrado fue de 13.2 m3/s., y su masa mensual fue de 34.1 MMC.

La diferencia de caudal en Ardilla (Aporte a Poechos) entre lo registrado y lo programado, nos indica una tendencia de sequia; lo que se debe evaluar para una operación restringida, dado que se debe considerar los meses que faltan para el inicio del próximo año hidrológico.

El río Piura en su cuenca alta recibe los aportes de sus tributarios, los cuales siguen aportando en forma moderada con valores decrecientes, registrando una masa de aporte de 142.1 MMC, en El Papayo para el periodo de Avenidas Enero - Abril 2018.

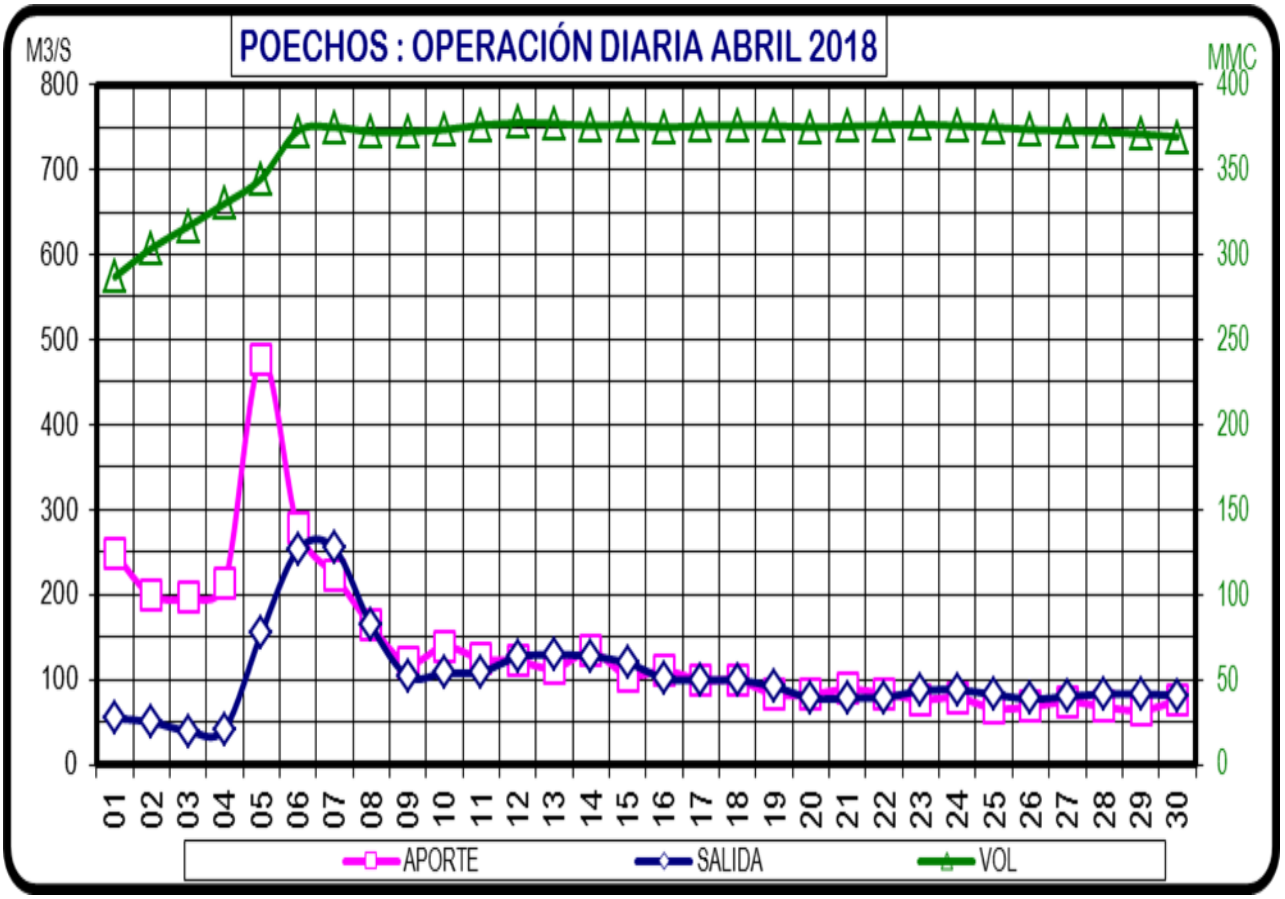


BALANCE HIDROLOGICO DE POECHOS

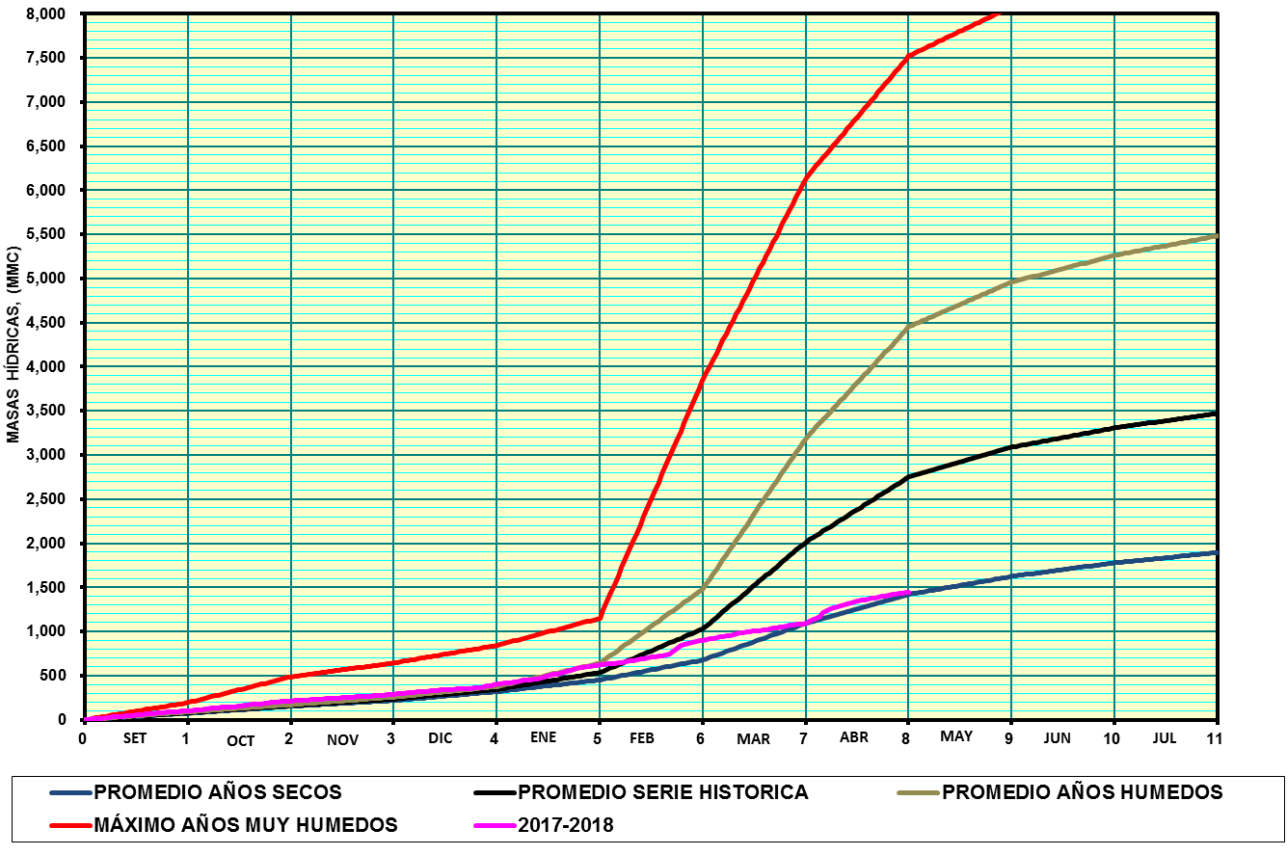
En el presente mes de Abril el volumen neto de agua aportado por el Río Chira al reservorio de Poechos fue de 351.5 MMC., lo que hace un acumulado en este periodo de avenida de 1,043.8 MMC. Los valores hídricos registrados a la fecha confirman el desarrollo de este año como un Año Seco.

Su volumen ha variado entre 286.9 MMC y 377.5 MMC., atendiendo todas las demandas agrícolas de los valles Chira, Medio y Bajo Piura y Sechura, para caudal ecológico y control de la Cota en Poechos. La salida total de la Presa Poechos fue de 269.7 MMC.

Por los valores que se presentan los últimos días y por la tendencia se puede deducir que los siguientes meses registraran caudales con valores menores por termino del periodo de Avenidas.



BALANCE HIDROLOGICO DE POECHOS



Meses	Promedio Año Seco	Promedio Serie Histórica	Promedio Año Húmedo	Promedio Año Muy Húmedo	2017-2018	TIPO DE AÑO
SEP	72.22	79.43	88.64	193.80	100.58	Año Muy Húmedo
OCT	151.42	159.80	170.50	486.33	213.71	Año Muy Húmedo
NOV	216.65	234.20	256.62	643.98	288.38	Año Muy Húmedo
DIC	318.17	343.65	376.20	842.57	403.21	Año Muy Húmedo
ENE	451.35	534.03	639.66	1149.84	620.42	Año Normal Húmedo
FEB	678.31	1029.90	1479.15	3851.07	899.92	Año Normal Seco
MAR	1093.37	2015.31	3193.34	6141.38	1095.42	Año Normal Seco
ABR	**1421.82**	2752.62	4453.09	7524.34	**1446.95**	Año Normal Seco

PLAN DE APROVECHAMIENTO DE DISPONIBILIDADES HIDRICAS PARA USO MULTISEC

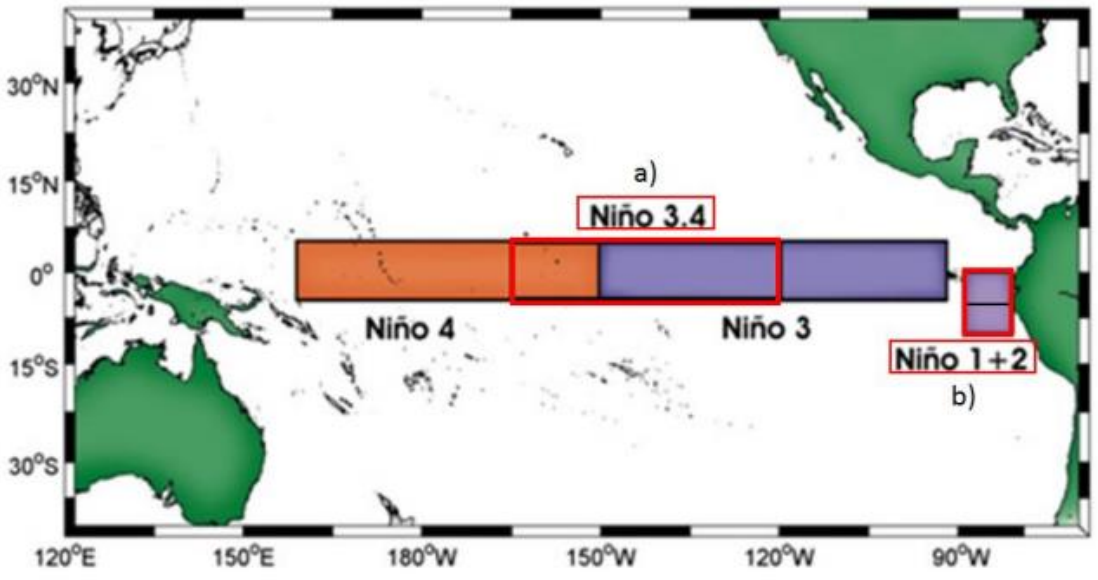
BALANCE HIDRICO POR SISTEMAS	AÑA AGRICOLA 2017	
	Abr	
	Prog.	Eje.
Reservorio Poechos a Inicios de Mes	**315.0**	**286.9**
OFERTA HIDRICA SISTEMA CHIRA PIURA	**431.05**	**427.42**
Aporte Río Chira - WEAP	412.57	348.58
Aporte Río Piura (Estacion Ñacara)	18.48	78.84
CAUDAL ECOLOGICO - BIOLOGICO	**14.26**	**14.26**
ALTO CHIRA		
DEMANDA MULTISECTORIAL VALLE ALTO CHIRA	**85.10**	**60.23**
Uso Poblacional	**2.74**	**2.14**
Uso Agrícola	**66.77**	**43.64**
Uso Acuícola	**15.55**	**14.42**
Uso Industrial	**0.04**	**0.03**
Uso Energetico - Uso No Consuntivo	**124.76**	**288.11**
Complemento Bajo Chira	**0.00**	**0.00**
PERDIDAS EN EL SISTEMA MAYOR ALTO CHIRA	**22.47**	**30.39**
MEDIO Y BAJO PIURA		
DEMANDA MULTISECTORIAL MEDIO Y BAJO PIURA	**133.72**	**100.73**
Uso Poblacional	**2.23**	**1.66**
Uso Agrícola	**130.72**	**92.23**
JUDR Medio y Bajo Piura	**80.20**	**60.55**
JUSR. Sechura	**50.52**	**31.68**
Uso Piscícola	**0.78**	**6.84**
PERDIDAS SISTEMA MAYOR MEDIO Y BAJO PIURA	**8.39**	**4.02**

RESUMEN BALANCE DESDE POECHOS	Prog.	Eje.
Reservorio Poechos a Inicios de Mes	**315.04**	**286.90**
A) Oferta Poechos	431.05	427.42
B) Mayores Aportes	0.00	4.82
C) Disponibilidad Hídrica del Sistema (A+B-CE-CB)	**416.79**	**417.98**
D) Demandas Multisectoriales Totales	218.83	160.95
E) Pérdidas Totales Sistema Mayor	30.86	34.41
F) Evaporación de Poechos (2.5 a 3.0 m^3/s)	6.48	9.39
G) Descargas de Excedencia desde Poechos	**78.67**	**71.80**
H) Descargas de Excedencia desde Ejidos	**0.00**	**59.62**
Reservorio Poechos a Fin de Mes	**397.00**	**368.70**

BAJO CHIRA	Prog.	Eje.
A) DISPONIBILIDAD HÍDRICA	**77.76**	**129.45**
B) Demandas	**45.63**	**41.08**
Uso Agricola Bajo Chira	**43.58**	**39.37**
Uso Poblacional	**2.05**	**1.71**
Pérdidas en el Canal Norte - Canal Sur	**2.18**	**1.97**
Agua Excedente al Mar/Deficit	**32.13**	**88.37**
Bajo Chira - Aguas abajo de Presa Sullana		
A) DISPONIBILIDAD HÍDRICA	**84.52**	**88.37**
B) Demanda	**15.25**	**11.52**
CUSH Margen Izquierda - Río Chira	15.25	11.52
Agua excedente al mar + caudal ecologico	**69.27**	**76.85**

PERSPECTIVAS

Entre abril y junio se espera el arribo de ondas Kelvin cálidas en la costa norte del Perú, que podrían generar anomalías positivas débiles de la temperatura del mar y, en lo que resta de abril, favorecer la ocurrencia de algunas lluvias aisladas en dicha región. Los modelos de las agencias internacionales predicen condiciones neutras en la región Oriental y Central del Pacífico ecuatorial, al menos, hasta inicios de invierno, pero con una tendencia hacia condiciones cálidas alrededor de primavera. Es importante hacer recordar que los pronósticos de estos modelos, para estas fechas, presentan una mayor incertidumbre, por lo que se requiere seguir monitoreando. Tomando en consideración el monitoreo y el análisis de la Comisión Multisectorial ENFEN así como los pronósticos de las Agencias Internacionales, se espera que entre mayo y junio se presenten condiciones neutras hasta ligeras anomalías positivas en la temperatura de la superficie del mar en la región Niño 1+2 y en el Pacífico Central (Niño 3.4). La Comisión Multisectorial ENFEN continuará informando sobre la evolución de las condiciones actuales y sus perspectivas.



Áreas de monitoreo a) Región Niño 3.4 (5°N-5°S / 170°W-120°W) y b) Región Niño 1+2 (0°-10°S / 90°W-80°W)

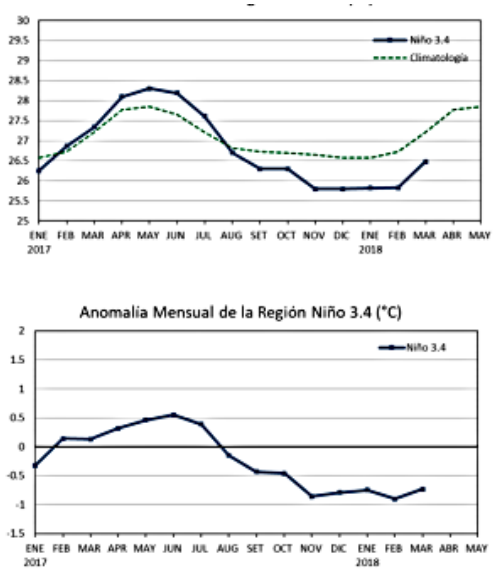


Figura 1. Temperatura y anomalía superficial del mar mensual: Región Niño 3.4 (5°N - 5°S) / (170°W - 120°W), enero 2017 - marzo 2018 Fuente: Datos: OISST.V2/NCEP/NOAA, Gráfico DHN.

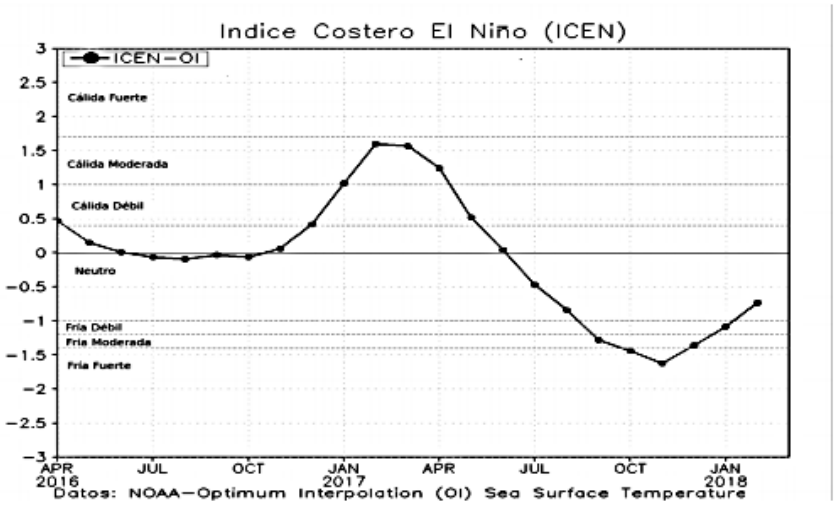


Figura 2 Serie del Índice Costero El Niño (ICEN) desde abril 2016 hasta febrero 2018. Fuente: Datos: OISST.V2/NCEP/NOAA, Gráfico IGP.

OPERACIÓN DEL SISTEMA CHIRA PIURA

DESCARGAS MEDIAS DIARIAS EN M^3/S. Y VOLUMENES DIARIOS
DEL RESERVORIO DE POECHOS.
MES: ABRIL 2018

DIA	CANAL EJIDOS [M3/S]	CANAL CHECA [M3/S]	TUNEL [M3/S]	ALIVIA-DERO [M3/S]	TUNEL+ ALIVIAD. [M3/S]	CANAL DERIV. [M3/S]	CANAL HUAY PIRA [M3/S]	EVAPO-RACION [M3/S]	SALIDA TOTAL [M3/S]	INGRESO [M3/S]	BALANCE (+) Q	BALANCE (-) Q	VOL (*) [MMC]	COTA (*) [MSNM]
01	30.0	0.0	5.0	0.0	5.0	45.7	0.49	3.31	54.5	247.8	193.3		286.9	100.91
02	31.5	0.0	5.0	0.0	5.0	41.7	0.02	3.38	50.1	199.4	149.3		303.6	101.38
03	31.5	0.0	5.0	0.0	5.0	31.1	0.02	3.44	39.6	195.8	156.3		316.5	101.73
04	31.4	0.0	5.0	0.0	5.0	33.3	0.05	3.50	41.9	213.2	171.3		330.0	102.08
05	32.1	0.4	40.5	34.4	74.8	41.7	0.05	3.59	120.1	443.0	322.9		344.8	102.45
06	33.8	8.2	45.0	150.0	195.0	54.0	0.05	3.66	252.7	278.2	25.5		372.7	103.11
07	35.5	19.0	45.0	150.0	195.0	55.0	0.42	3.66	254.1	222.8		-31.2	374.9	103.16
08	35.1	19.0	45.0	59.4	104.4	55.0	0.44	3.65	163.5	163.5			372.2	103.10
09	35.3	18.0	45.0	0.0	45.0	55.0	0.44	3.65	104.1	119.1	15.0		372.2	103.10
10	37.5	18.0	45.0	0.0	45.0	58.6	0.44	3.66	107.7	138.9	31.2		373.5	103.13
11	38.8	18.8	45.0	0.0	45.0	60.0	0.44	3.67	109.1	124.2	15.0		376.2	103.19
12	39.0	19.0	62.5	0.0	62.5	60.0	0.44	3.67	126.6	122.0		-4.6	377.5	103.22
13	39.0	19.0	65.0	0.0	65.0	60.0	0.44	3.67	129.1	112.9		-16.2	377.1	103.21
14	39.0	17.2	63.2	0.0	63.2	60.0	0.44	3.67	127.3	133.1	5.8		375.7	103.18
15	38.4	16.7	55.5	0.0	55.5	60.0	0.44	3.66	119.6	104.6		-15.0	376.2	103.19
16	34.0	16.0	45.0	0.0	45.0	52.3	0.47	3.66	101.5	110.7	9.3		374.9	103.16
17	34.5	16.0	45.0	0.0	45.0	50.0	0.47	3.66	99.1	99.1			375.7	103.18
18	35.0	16.0	45.0	0.0	45.0	50.0	0.47	3.66	99.1	99.1			375.7	103.18
19	35.0	16.0	37.7	0.0	37.7	50.0	0.47	3.66	91.8	82.6		-9.3	375.7	103.18
20	35.0	16.0	23.8	0.0	23.8	50.0	0.47	3.66	78.0	82.6	4.6		374.9	103.16
21	35.0	16.0	24.0	0.0	24.0	50.0	0.47	3.67	78.2	88.6	10.4		375.3	103.17
22	35.0	16.7	24.8	0.0	24.8	50.0	0.47	3.67	78.9	83.6	4.6		376.2	103.19
23	35.5	18.9	28.5	0.0	28.5	54.2	0.47	3.67	86.8	76.4		-10.4	376.6	103.20
24	35.5	19.0	28.8	0.0	28.8	55.0	0.47	3.66	87.9	78.6		-9.3	375.7	103.18
25	35.5	19.0	26.0	0.0	26.0	52.1	0.47	3.66	82.2	66.0		-16.2	374.9	103.16
26	35.4	19.0	24.0	0.0	24.0	48.9	0.47	3.66	77.0	67.7		-9.3	373.5	103.13
27	34.7	19.0	24.0	0.0	24.0	51.9	0.47	3.65	80.0	74.2		-5.8	372.7	103.11
28	34.0	19.0	24.0	0.0	24.0	55.0	0.47	3.65	83.1	68.1		-15.0	372.2	103.10
29	34.2	19.0	24.0	0.0	24.0	55.0	0.47	3.64	83.1	63.4		-19.7	370.9	103.07
30	35.0	17.1	22.1	0.0	22.1	55.0	0.40	3.64	81.1	75.3		-5.8	369.2	103.03
01/05													368.7	103.02
SUMA	1,051.14	436.01	1,023.30	393.74	1,417.04	1,550.36	11.60	108.71	3087.7	4034.5	1114.6	-167.8		
PROM	35.04	14.53	34.11	13.12	47.23	51.68	0.39	3.62	102.9	134.5	79.6	-12.9	364.8	102.91
MAX	39.00	19.00	65.00	150.00	195.00	60.00	0.49	3.67	254.1	443.0	322.9	-4.6	377.5	103.22
MIN	30.00	0.00	5.00	0.00	5.00	31.12	0.02	3.31	39.6	63.4	4.6	-31.2	286.9	100.91
VOLUMEN	90.82	37.67	88.41	34.02	122.43	133.95	1.00	9.39	266.8	348.6	96.3	-14.5		
Proyectado al 30 de Abril (MMC)									266.8	348.6		81.8	**368.7**	MMC
Volumen Programado										**412.6**	MMC Q=	159.2	m3/s.	
										84.4895	%			

PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
RIO CHIRA: MASAS MENSUALES EN MMC.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
OFERTA RIO CHIRA	104.20	190.95	441.65	412.57	304.02	206.31	129.89						**1,789.6**
$Q(m^3/s)$	38.9	78.9	164.9	159.2	113.5	79.6	48.5						
Aporte Real / Oferta (%)	208.5	146.4	44.3	84.5									**483.6**
Aporte Real (MMC)	217.2	279.5	195.5	348.6									**1,040.8**
Aporte Acum. (MMC)	217.2	496.8	692.2	1040.8									
SALIDA TOTAL. (MMC	162.5	285.5	209.6	266.8									**924.4**

DESCARGAS MEDIAS DIARIAS
DE LOS RIOS CHIRA Y PIURA (M3/S)
MES: ABRIL 2018

DIA	PUENTE INTERN. [M3/S]	EL CIRUELO [M3/S]	PARAJE GRANDE [M3/S]	PRESA SULLANA R.Chira [M3/S]	PRESA SULLANA C. Norte [M3/S]	PRESA SULLANA TOTAL [M3/S]	PUENTE R. PIURA (1) [M3/S]	CURUMUY [M3/S]	PRESA EJIDOS C. EJIDOS [M3/S]	PRESA EJIDOS R. PIURA (2) [M3/S]
01	140.4	255.6	73.2	5.0	16.7	21.7	0.0	24.8	30.0	5.2
02	114.5	240.7	35.6	5.0	17.0	22.0	0.0	21.5	31.5	9.9
03	110.6	240.8	5.7	5.0	17.0	22.0	0.0	12.8	31.5	18.7
04	103.6	220.1	25.0	5.0	17.0	22.0	0.0	9.4	31.4	22.0
05	215.6	405.6	73.5	26.4	17.0	43.4	0.0	15.1	32.1	16.9
06	108.1	253.1	58.9	180.2	15.1	195.3	103.1	26.8	33.8	110.2
07	74.4	173.5	12.8	182.8	10.5	193.3	137.7	31.6	35.5	141.6
08	57.8	140.0	8.7	121.0	17.0	138.0	89.4	34.0	35.1	90.5
09	51.6	125.7	5.4	30.5	17.4	47.9	73.4	33.6	35.3	75.1
10	54.4	116.2	4.9	28.5	17.5	46.0	61.3	35.6	37.5	63.2
11	62.0	141.3	5.6	28.3	18.6	46.9	52.8	39.4	38.8	52.1
12	42.9	107.6	3.3	39.9	18.4	58.3	46.3	37.1	39.0	48.2
13	45.2	100.5	4.0	45.0	18.4	63.4	37.1	36.6	39.0	39.5
14	52.1	120.9	3.5	46.8	18.4	65.2	29.9	36.7	39.0	32.2
15	41.8	95.9	25.0	45.1	18.4	63.5	23.8	35.3	38.4	26.8
16	44.3	95.3	4.1	31.9	17.5	49.4	22.4	31.1	34.0	25.3
17	41.6	93.8	3.5	29.7	17.4	47.1	10.0	25.1	34.5	19.5
18	34.2	79.9	3.9	30.0	17.4	47.4	5.0	23.2	35.0	16.8
19	34.2	71.3	3.6	27.3	17.4	44.7	2.4	22.7	35.0	14.7
20	35.7	79.8	3.2	6.0	17.4	23.4	0.0	23.1	35.0	11.9
21	35.5	87.1	3.0	6.3	16.9	23.2	0.0	24.3	35.0	10.7
22	29.8	81.4	3.3	7.7	16.9	24.6	0.0	24.6	35.0	10.4
23	28.2	72.1	3.4	5.6	16.7	22.3	1.0	28.7	35.5	7.9
24	28.6	71.6	3.5	20.2	16.7	36.9	5.3	31.9	35.5	8.9
25	24.2	65.0	3.0	5.5	16.7	22.2	4.3	30.5	35.5	9.3
26	22.9	59.6	3.0	5.3	16.7	22.0	0.0	25.8	35.4	9.6
27	22.9	57.2	2.7	5.0	16.7	21.7	0.0	27.5	34.7	7.2
28	22.5	55.8	2.7	5.0	16.5	21.5	0.0	32.7	34.0	1.3
29	29.5	69.0	3.2	5.0	16.4	21.4	0.0	31.4	34.2	2.8
30	28.7	77.3	3.7	5.1	16.4	21.5	0.0	31.0	35.0	4.0
SUMA	1737.7	3853.6	394.5	990.0	508.19	1498.22	705.09	843.72	1051.1	912.51
PROM	57.9	128.5	13.2	33.0	16.94	49.94	23.50	28.12	35.0	30.42
MAX	215.6	405.6	73.5	182.8	18.58	195.25	137.67	39.37	39.0	141.58
MIN	22.5	55.8	2.7	5.0	10.52	21.40	0.00	9.41	30.0	1.31
MASA	150.1	332.9	34.1	85.5	43.91	129.45	60.92	72.90	90.8	78.84
NORMAL	90.0	215.7	32.1	84.8		129.4				
ANOMALIA	-32.1	-87.2	-18.9	Poechos		Sullana				
%	64.36	59.55	40.97			**Avda:**	**119.4**	267.4	290.1	**142.1**

(1) PUENTE SANCHEZ CERRO

Proyecto Chira-Piura

PRECIPITACIONES (mm)

Mes: ABRIL 2018

DIA	PTE INT. mm	EL CIR. mm	PJE GDE mm	Ardi-dilla mm	Alivia dero mm	Su lla na	Check Km 29+90 mm	Cpto PIURA mm		Chulu canas mm	Tbo Gde mm
01											
02											
03	1.3	0.4	27.1							2.4	
04	43.7	35.8	55.1	33.8	17.0	2.8	14.5	3.8		59.0	18.5
05											7.5
06											
07	1.3										
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27								1.6		0.9	
28											
29			2.5								
30											
Total Mensua	46.3	36.2	84.7	33.8	17.0	2.8	14.5	5.4		62.3	26.0
PROM	15.4	18.1	28.2	33.8	17.0	2.8	14.5	2.7		20.8	13.0
MAX	43.7	35.8	55.1	33.8	17.0	2.8	14.5	3.8		59.0	18.5
MIN	1.3	0.4	2.5	33.8	17.0	2.8	14.5	1.6		0.9	7.5
NORMAL	110.9	123.0	118.2	113.2	18.2	17.6	7.2	9.9		27.2	13.6
ANOMALIA	-64.6	-86.8	-33.5	-79.4	-1.2	-14.8	7.3	-4.5		35.1	12.4
%	41.75	29.43	71.66	29.85	93.41	15.91	201.39	54.55		229.04	191.18
Promedio	95.82										

PROYECTO ESPECIAL CHIRA-PIURA

ESTACION MIRAFLORES

MES: ABRIL 2018.

DIA	TEMP. MAX. °C	TEMP. MED °C	TEMP. MIN °C	HUM. REL. %	EVAP. PICHE mm	HRS SOL	Pp mm
01	35.6	29.3	23.8	64	4.5	7.0	
02	34.0	27.7	24.0	66	4.3	2.1	
03	35.8	27.5	22.0	68	4.3	3.2	
04	35.4	28.2	22.6	68	4.1	9.2	3.5
05	31.4	26.1	21.8	93	3.3	2.1	1.8
06	31.2	25.8	20.8	78	3.6	3.7	
07	35.4	27.5	21.8	64	4.4	9.9	
08	31.4	26.5	21.8	69	3.5	0.3	
09	34.4	28.2	22.2	60	4.5	7.2	
10	36.2	28.0	21.8	70	4.5	10.5	
11	35.0	26.9	21.4	72	4.3	6.5	
12	34.0	25.6	19.8	75	4.9	10.3	
13	35.2	27.1	21.2	67	4.3	8.0	
14	34.6	27.5	21.2	64	4.7	9.5	
15	34.8	27.7	20.8	65	4.6	10.0	
16	32.0	26.0	20.8	68	4.2	4.4	
17	34.0	27.2	20.2	65	4.5	8.8	
18	33.0	25.9	20.2	67	4.1	9.5	
19	33.8	26.5	19.2	61	4.4	11.1	
20	34.2	27.1	20.6	62	4.4	10.7	
21	34.2	27.1	20.2	61	4.5	9.8	
22	34.8	28.2	22.2	62	4.9	10.5	
23	37.2	28.3	21.8	62	5.0	9.6	
24	34.2	27.9	22.4	65	4.6	10.0	
25	34.4	27.6	22.6	67	4.6	7.8	
26	35.0	27.5	22.2	67	4.6	10.3	
27	35.0	28.3	22.8	64	5.0	9.8	
28	33.2	28.0	22.6	68	4.2	6.7	
29	34.2	27.6	21.8	63	4.5	6.9	
30	34.0	27.2	22.2	72	4.7	7.6	
Total Mensua	1027.6	820.0	648.8	2017	132.0	233.0	5.3
PROM	34.3	**27.3**	21.6	67	4.4	7.8	2.7
MAX	37.2	29.3	24.0	93	5.0	11.1	3.5
MIN	31.2	25.6	19.2	60	3.3	0.3	1.8
NORMAL	32.6	25.8	21.2	69.0	146.9	7.2	9.9
ANOMALIA	1.7	1.5	0.4	-1.8	-14.9	0.6	-4.6

RIO PIURA

MES: Abr-2018

DIA	PUENTE ÑACARA [M3/S]	TAMBO-GRANDE [M3/S]	RIO PIURA EN PAPAYO [M3/S]
01	21.0	17.4	6.2
02	24.7	24.1	7.1
03	26.2	29.5	14.4
04	42.5	34.0	21.8
05	117.7	80.8	21.2
06	149.9	193.9	80.9
07	95.7	154.0	154.8
08	76.1	96.8	96.8
09	65.0	74.2	79.9
10	57.1	61.5	66.9
11	48.1	55.1	56.9
12	40.0	50.5	49.6
13	31.5	44.1	41.0
14	26.8	38.3	36.3
15	23.0	33.3	28.8
16	21.3	27.7	26.2
17	20.4	23.8	19.9
18	17.1	22.1	18.1
19	14.6	20.5	16.2
20	12.8	17.5	12.4
21	11.2	15.3	11.2
22	9.3	13.4	10.6
23	8.0	11.3	10.4
24	7.0	10.6	9.7
25	5.7	9.8	10.9
26	5.1	7.8	9.9
27	5.2	6.6	10.3
28	5.0	6.2	4.7
29	4.6	5.5	3.9
30	5.2	6.0	5.2
SUMA	997.8	1191.6	
PROM	33.3	39.7	74.5
MAX	149.9	193.9	201.3
MIN	4.6	5.5	35.9
MASA	86.2	103.0	193.2